

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación
Digital (DSM)

Desarrollo de Software Multiplataforma

Estructuras de datos básicas

UNIDAD III
Estructuras de datos avanzadas

NEARPOD CONJUNTO

TSU Hernandez Torres Alondra Vianney

-1224100684

Grupo: GTID 141

Docente:

Gabriel Barrón Rodríguez

Dolores Hidalgo. C.I.N. Gto, Viernes 28 de Noviembre de 2025.



Renaissance
nearpod

Nombre completo
Alondra Vianney Hernández Torres

Nombre (optional)
Vian

Únete a la lección →



Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

- Ramón
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

CONJUNTOS

¿qué es un

Un Set es una estructura de datos que almacena elementos SIN repetición.

No permite duplicados y no garantiza un orden específico (dependiendo de la implementación).

IMPLEMENTACIONES

Implementación	Características
HashSet	Sin orden, el más rápido.
LinkedHashSet	Mantiene el orden de inserción.
TreeSet	Ordena los elementos de forma natural (o con un comparador).



Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

- Ramón
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

OPERACIONES

Operaciones principales

- `add(element)` → Inserta un elemento
- `remove(element)` → Elimina un elemento
- `contains(element)` → Verifica existencia
- `size()` → Cantidad de elementos
- `isEmpty()` → ¿Está vacío?
- `clear()` → Limpia el conjunto



Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

- Ramón
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

EJEMPLO

```
public static void main(String[] args) {  
    Set<String> frutas = new HashSet<>();  
  
    frutas.add("Manzana");  
    frutas.add("Pera");  
    frutas.add("Naranja");  
    frutas.add("Manzana"); // Duplicado → NO se agrega  
  
    System.out.println("Conjunto: " + frutas);  
    System.out.println("¿Contiene Pera? " + frutas.contains("Pera"));  
  
    frutas.remove("Naranja");  
  
    System.out.println("Tamaño: " + frutas.size());  
}
```



Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

- Ramón
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

EJEMPLO

```
public static void main(String[] args) {  
    TreeSet<Integer> numeros = new TreeSet<>();  
  
    numeros.add(30);  
    numeros.add(10);  
    numeros.add(20);  
  
    System.out.println(numeros); // [10, 20, 30]  
}
```



Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

Pregunta 1 / 3

¿Qué característica principal define a un Set en Java?

- ☐ A. Almacena elementos en orden ascendente
- ☐ B. Es más rápido que todas las estructuras de Java
- ☐ C. Permite claves y valores
- ☒ D. No permite elementos duplicados



Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

1 respuesta(s) seleccionada(s)

Siguiente

Pregunta 2 / 3

¿Qué ocurre si intentas agregar un elemento duplicado a un HashSet?

- ☐ A. Lanza una excepción
- ☐ B. Se inserta al final
- ☐ C. Se sobrescribe
- ☒ D. No se agrega



Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

ACERTASTE 3 DE 3

100

CORRECTA(S)

0

INCORRECTA(S)

0

SIN RESPUESTA

Mis respuestas

¿Qué característica principal define a un Set en Java?

☐ Almacena elementos en orden ascendente

☐ Es más rápido que todas las estructuras de Java

☐ Permite claves y valores

☒ No permite elementos duplicados ✓

¿Qué ocurre si intentas agregar un elemento duplicado a un HashSet?

Vivian

viansb14@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

IMPLEMENTACIONES comunes

Implementación	Características
HashSet	Rápido, no garantiza orden.
LinkedHashSet	Mantiene el orden de inserción.
TreeSet	Ordena automáticamente los elementos (usa Comparable o Comparator).

Vivian

viansb14@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

```
graph TD; EnumSet -- implements --> Set; HashSet -- implements --> Set; LinkedHashSet -- implements --> Set; TreeSet -- implements --> Set;
```

Vivian

viansb14@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

<code>add(element)</code>	Adds element if not already present. Returns true if added.
<code>addAll(collection)</code>	Adds all elements from the given collection.
<code>clear()</code>	Removes all elements from the set.
<code>contains(element)</code>	Checks if the set contains the specified element.
<code>containsAll(collection)</code>	Checks if the set contains all elements from the given collection.
<code>hashCode()</code>	Returns the hash code of the set.
<code>isEmpty()</code>	This method is used to check whether the set is empty or not.
<code>iterator()</code>	This method is used to return the <code>Iterator</code> of the set.
<code>remove(element)</code>	Removes the specified element from the set.
<code>removeAll(collection)</code>	Removes all elements in the given collection from the set.
<code>retainAll(collection)</code>	Retains only elements present in the given collection.
<code>size()</code>	Returns the number of elements in the set.
<code>toArray()</code>	This method is used to form an array with the same elements as that of the Set.

Pregunta 1 / 6

¿Cuál Set ordena automáticamente sus elementos?

- ☒ A. TreeSet
- ☐ B. HashSet
- ☐ C. LinkedList
- ☐ D. DequeSet

1 respuesta(s) seleccionada(s)

Siguiente

Pregunta 2 / 6

¿Qué pasa si insertas un null en un TreeSet?

- ☐ A. Se inserta sin problema
- ☒ B. Lanza NullPointerException
- ☐ C. Se ignora
- ☐ D. Se convierte en cadena "null"

1 respuesta(s) seleccionada(s)

Atrás

Siguiente

Pregunta 3 / 6

Conjunto que almacena elementos únicos sin ningún orden específico, utilizando una tabla hash y permite un elemento nulo.

- ☒ A. HashSet
- ☐ B. EnumSet
- ☐ C. LinkedHashSet
- ☐ D. TreeSet

Atrás

1 respuesta(s) seleccionada(s)

Siguiente



Vivian
viansb14@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Pregunta 4 / 6

Conjunto que mantiene el orden de inserción mientras almacena elementos únicos.

- ☐ A. HashSet
- ☐ B. EnumSet
- ☒ C. LinkedHashSet
- ☐ D. TreeSet

Atrás

1 respuesta(s) seleccionada(s)

Siguiente



Vivian
viansb14@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Pregunta 5 / 6

Conjunto que almacena elementos únicos en orden, ya sea por orden natural o por un comparador específico

- ☐ A. HashSet
- ☐ B. EnumSet
- ☐ C. LinkedHashSet
- ☒ D. TreeSet

Atrás

1 respuesta(s) seleccionada(s)

Siguiente



Vivian
viansb14@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Pregunta 6 / 6

Conjunto de alto rendimiento diseñado específicamente para tipos de enumeración, donde todos los elementos deben pertenecer a la misma enumeración

- ☐ A. HashSet
- ☒ B. EnumSet
- ☐ C. LinkedHashSet
- ☐ D. TreeSet

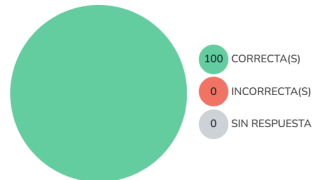
Atrás

1 respuesta(s) seleccionada(s)

Enviar

Colecciones

ACERTASTE 6 DE 6



Mis respuestas

¿Cuál Set ordena automáticamente sus elementos?

- ☒ TreeSet ✓
- ☐ HashSet
- ☐ LinkedList
- ☐ DequeSet

¿Qué pasa si insertas un null en un TreeSet?

EDUCAPLAY

HAZ CLIC AQUÍ



Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome



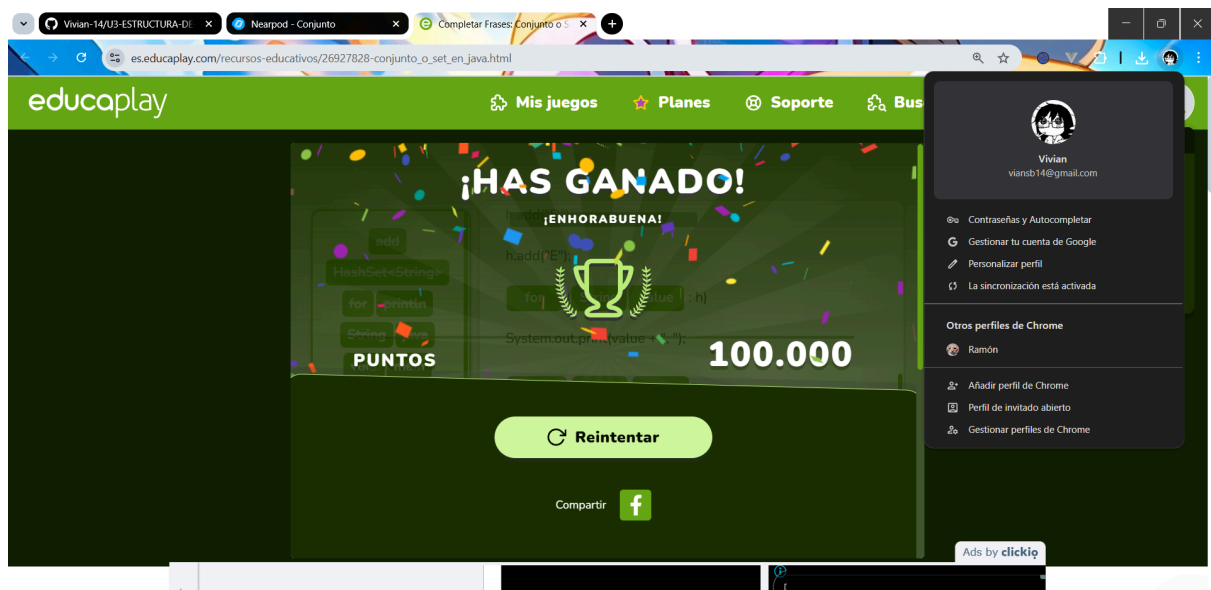
Vivian
viansb14@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- La sincronización está activada

Otros perfiles de Chrome

Ramón

- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome



Top 10 resultados			
1	 Vivian SB 29 de Noviembre de 2025	03:03 TIEMPO	100 PUNTUACION
2	 Susana Cárdenas Vázquez 29 de Noviembre de 2025	03:05 TIEMPO	98 PUNTUACION
3	 Tavares 29 de Noviembre de 2025	05:22 TIEMPO	95 PUNTUACION
4	 Jesus Otero 29 de Noviembre de 2025	04:17 TIEMPO	81 PUNTUACION
	 Vivian SB 29 de Noviembre de 2025	03:03 TIEMPO	100 PUNTUACION



www.nearpod.com

TOCA PARA VOLVER AL INICIO

